

НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Семь мостов Кёнигсберга

Где построить восьмой мост?

Если маршрут не выходит — спросим иначе: что нужно изменить, чтобы вышел? Помеха — четыре нечётные вершины, а позволено две. Каждый новый мост поднимает степень своих двух концов на единицу, превращая нечётное в чётное. Перекинем мост между двумя нечётными участками — и оба становятся чётными:

$$(5, 3, 3, 3) \rightarrow (6, 4, 3, 3)$$

Остаются ровно две нечётные вершины — они и станут стартом и финишем. Восьмой мост открывает прогулку, которой не было при семи¹.

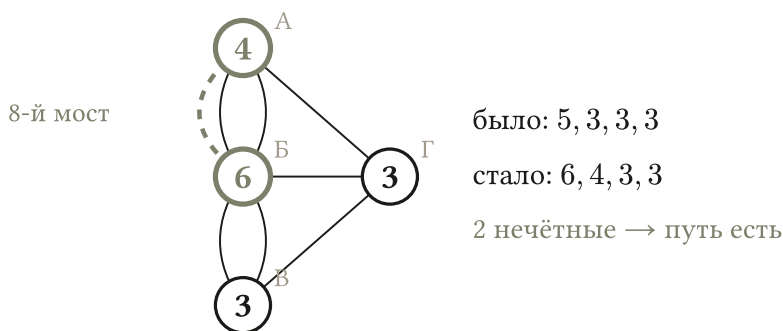


Рис. 1. Восьмой мост между двумя нечётными участками поднимает их степени на единицу: четыре нечётные вершины превращаются в две — и маршрут без повторов появляется.

Почему эта задачка стала наукой?

Эйлер заметил, что в ответе нет ни одного расстояния — только связи. Так родилась идея геометрии, которой безразличны длины и углы: важно лишь, что соединено и как. Из неё выросли теория графов и топология — «геометрия положения». Сегодня на этом языке описывают транспортные и компьютерные сети, молекулы,

¹Из семи исторических мостов часть была разрушена во время Второй мировой войны; современная конфигурация переправ через Преголю отличается от той, что видел Эйлер (Wikipedia, «Seven Bridges of Königsberg»).

социальные связи и маршруты доставки: всюду, где суть не в том, где объекты лежат, а в том, кто с кем связан.

Как это проверяют?

Чтобы узнать, обходится ли сеть без повторов, не нужно перебирать миллионы маршрутов — достаточно сосчитать нечётные вершины. Ноль — обход есть и кончится там же, где начался; два — есть, но старт и финиш в разных местах; больше двух — обхода нет. Один взгляд на степени вместо полного перебора: в этом и сила абстракции Эйлера.

Открытый вопрос

Семь мостов давно стали четырьмя точками в учебнике — но город живёт дальше: мосты разрушались в войну, отстраивались, появлялись новые. Если пересчитать степени по нынешней карте Калининграда — найдётся ли сегодня прогулка, которой не было у горожан XVIII века?